BIOFORJA / CUADERNOS DE INGENIERÍA

De la señal a la evidencia

Ingeniería que hace comprensible la salud

P. E. Caicedo-Rodríguez

20 de octubre de 2026

Una pregunta antes del modelo

- ¿Qué se está midiendo?
- ¿Qué decisión puede apoyar el resultado?
- ¿Qué incertidumbre permanece?

Criterio

Una predicción útil exige contexto y evaluación.

Tres operaciones, una responsabilidad

Operación	Evidencia necesaria
Medir	Protocolo y calidad de señal
Modelar	Evaluación y generalización
Interpretar	Supuestos y límites

El procedimiento debe ser legible

```
import numpy as np

senal = np.array([0.2, -0.1, 0.4, -0.2])
rms = np.sqrt(np.mean(senal ** 2))
```

Ejemplo sintético. La unidad procede de la medición.

Predecir no demuestra causalidad

Límite

Una asociación requiere supuestos adicionales para sostener una interpretación causal.

Dato · Modelo · Interpretación

Ingeniería que hace comprensible la salud

Pablo Eduardo Caicedo-Rodríguez

IA · Imágenes biomédicas · Software para la salud

BioForja / proyectos, laboratorios y conocimiento abierto